

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Nhóm sinh viên:

Vòng Sau Hùng (22120118)
Phan Tấn Phát (22120264)
Nguyễn Quốc Tường (22120413)
Huỳnh Trần Ty (22120418)
Nguyễn Trường Vũ (22120441)
Bùi Đoàn Thuý Vy (22120448)

XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM NHÀ TRỢ TÍCH
HỢP AI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**Nhóm sinh viên thực hiện:
Vòng Sau Hùng (22120118)
Phan Tấn Phát (22120264)
Nguyễn Quốc Tường (22120413)
Huỳnh Trần Ty (22120418)
Nguyễn Trường Vũ (22120441)
Bùi Đoàn Thuý Vy (22120448)**

**XÂY DỰNG HỆ THỐNG HỖ TRỢ TÌM NHÀ TRỢ TÍCH
HỢP AI**

**ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH QUY**

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

ThS. Phạm Minh Tuấn

Tp. Hồ Chí Minh, tháng 07/2026

Lời cam đoan

Chúng tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của chúng tôi dưới sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn ThS. Phạm Minh Tuấn. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin và kết quả nghiên cứu trong báo cáo này. Nếu có bất kỳ sai sót nào, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Khoa học Tự nhiên và các cơ quan liên quan.

Lời cảm ơn

Nhóm sinh viên chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến:

Ban Giám hiệu Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp môi trường học tập và nghiên cứu tích cực để chúng em có thể thực hiện và hoàn thành đồ án tốt nghiệp với chủ đề “Xây dựng hệ thống hỗ trợ tìm nhà trọ tích hợp AI”.

Chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Phạm Minh Tuấn – là giảng viên hướng dẫn, người đã tận tình đồng hành, theo sát tiến độ của nhóm trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Thầy không chỉ dành thời gian góp ý chuyên môn một cách cụ thể, xác đáng, mà còn truyền cảm hứng và định hướng cho nhóm áp dụng những công nghệ hiện đại và phù hợp, giúp sản phẩm đạt được tính ứng dụng thực tiễn cao.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã rất nỗ lực nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Chúng em rất mong nhận được sự góp ý quý báu từ quý thầy cô để có thể hoàn thiện sản phẩm và nâng cao năng lực chuyên môn hơn nữa.

Những kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm mà chúng em thu nhận được trong suốt quá trình làm đồ án sẽ là hành trang quý báu cho sự phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Một lần nữa, nhóm xin trân trọng cảm ơn tất cả quý thầy cô và những cá nhân đã hỗ trợ, đồng hành cùng nhóm trong chặng đường thực hiện đồ án tốt nghiệp này.

Đề cương chi tiết

Mục lục

Lời cam đoan	i
Lời cảm ơn	ii
Đề cương	iii
Mục lục	iv
Danh sách hình	viii
Danh sách bảng	ix
Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ	ix
Tóm tắt	xi
1 Giới thiệu đề tài	1
1.1 Đặt vấn đề	1
1.2 Mục tiêu đề tài	1
1.3 Phạm vi của đề tài	1
2 Các hệ thống liên quan	2
2.1 Một số hệ thống và công nghệ tương tự	2
2.1.1 Batdongsan.com.vn	2
2.1.2 Phongtro123	2
2.1.3 NhaTot	2

2.1.4	Zillow	2
2.2	So sánh và đánh giá các hệ thống hiện có	2
2.3	Khoảng trống và cơ hội ứng dụng AI trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ	2
2.4	Kết luận chương	2
3	Phương pháp đề xuất	3
3.1	Kiến trúc tổng quan	4
3.1.1	Mô hình kiến trúc hệ thống	4
3.1.2	Khái quát các thành phần bên trong hệ thống	4
3.2	Nền tảng Web	4
3.2.1	Tổ chức mã nguồn	4
3.2.2	Cơ chế kết nối và tích hợp	4
3.2.3	Hỗ trợ đa ngôn ngữ	4
3.2.4	Ưu điểm	4
3.3	Hệ thống Backend	4
3.3.1	Kiến trúc Modular Monolith	4
3.3.2	Các module nghiệp vụ	4
3.3.3	Tổ chức phân tầng bên trong module	4
3.3.4	Luồng dữ liệu	4
3.3.5	Ưu điểm	4
3.4	Hệ thống AI	4
3.4.1	AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ	4
3.4.2	Hệ thống đánh giá giá bất động sản	4
3.4.3	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	4
3.4.4	AI tạo nội dung bài đăng	4
3.4.5	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	4
3.4.6	AI kiểm tra nội dung bài đăng tại admin	4
3.4.7	Kiến trúc tích hợp AI	4
3.4.8	Ưu điểm	4
3.5	Hạ tầng	4

3.5.1	R2	4
3.5.2	MySQL	4
3.5.3	LiteLLM & Langfuse	4
3.5.4	Cổng thanh toán	4
3.5.5	CI/CD Pipeline	4
3.5.6	Triển khai ứng dụng	4
3.6	Cơ sở dữ liệu	4
3.6.1	Giới thiệu tổng quan	4
3.6.2	Sơ đồ thiết kế cơ sở dữ liệu của hệ thống chính . .	4
3.6.3	Mô tả chi tiết các bảng	4
4	Quá trình thực hiện	5
4.1	Giới thiệu khái quát	5
4.2	Các giai đoạn của đề tài	5
4.2.1	Xây dựng phiên bản MVP (Tháng 12/2025 – 02/2026)	5
4.2.2	Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ (Tháng 02/2025 – 04/2026)	5
4.2.3	Tích hợp AI nâng cao, thanh toán và hoàn thiện hệ thống (Tháng 05/2026 – 07/2026)	5
4.3	Quy trình làm việc nhóm	5
4.3.1	Phân công vai trò	5
4.3.2	Phương pháp làm việc nhóm	5
4.3.3	Phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ	7
4.4	Những khó khăn gặp phải	9
5	Kết quả đạt được	10
5.1	Hệ thống dành cho Người thuê	11
5.2	Hệ thống dành cho Quản trị viên	11
5.2.1	Thống kê & Giám sát Hệ thống	11
5.2.2	Quản lý Người dùng & Phân quyền	11
5.2.3	Quản lý tin đăng và kiểm duyệt nội dung	11
5.2.4	Quản lý doanh thu và thanh toán	11

5.3	Kết quả triển khai các tính năng AI	11
5.3.1	AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ	11
5.3.2	AI đánh giá giá bất động sản	11
5.3.3	AI tạo nội dung bài đăng	11
5.3.4	Hệ thống gợi ý cá nhân hóa	11
5.3.5	AI kiểm duyệt nội dung bài đăng	11
6	Kết luận	12
6.1	Ý nghĩa kết quả đạt được	12
6.2	Kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được	12
6.2.1	Về mặt kỹ thuật	12
6.2.2	Về kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch	12
6.2.3	Một số kiến thức và kinh nghiệm khác	12
6.3	Những vấn đề còn tồn đọng	12
6.4	Hướng phát triển trong tương lai	12
	Tài liệu tham khảo	13

Danh sách hình

Danh sách bảng

Danh mục từ viết tắt và thuật ngữ

Từ viết tắt	Từ đầy đủ	Giải thích
AI	Artificial Intelligence	Lĩnh vực khoa học máy tính nghiên cứu các hệ thống có khả năng thực hiện tác vụ đòi hỏi trí thông minh con người.
LLM	Large Language Model	Mô hình học sâu với hàng tỷ tham số, có khả năng hiểu và tạo sinh ngôn ngữ tự nhiên.
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Kỹ thuật kết hợp tìm kiếm thông tin từ cơ sở dữ liệu với khả năng tạo sinh của LLM để cải thiện độ chính xác.
API	Application Programming Interface	Tập hợp quy tắc và giao thức cho phép các phần mềm giao tiếp với nhau.

Tóm tắt

Chương 1

Giới thiệu đề tài

1.1 Đặt vấn đề

1.2 Mục tiêu đề tài

1.3 Phạm vi của đề tài

Chương 2

Các hệ thống liên quan

2.1 Một số hệ thống và công nghệ tương tự

2.1.1 Batdongsan.com.vn

2.1.2 Phongtro123

2.1.3 NhaTot

2.1.4 Zillow

2.2 So sánh và đánh giá các hệ thống hiện có

2.3 Khoảng trống và cơ hội ứng dụng AI trong lĩnh vực cho thuê nhà trọ

2.4 Kết luận chương

Chương 3

Phương pháp đề xuất

3.1 Kiến trúc tổng quan

3.1.1 Mô hình kiến trúc hệ thống

3.1.2 Khái quát các thành phần bên trong hệ thống

3.2 Nền tảng Web

3.2.1 Tổ chức mã nguồn

3.2.2 Cơ chế kết nối và tích hợp

3.2.3 Hỗ trợ đa ngôn ngữ

3.2.4 Ưu điểm

3.3 Hệ thống Backend

3.3.1 Kiến trúc Modular Monolith

3.3.2 Các module nghiệp vụ

3.3.3 Tổ chức phân tầng bên trong module

4

3.3.4 Luồng dữ liệu

3.3.5 Ưu điểm

Chương 4

Quá trình thực hiện

4.1 Giới thiệu khái quát

4.2 Các giai đoạn của đề tài

4.2.1 Xây dựng phiên bản MVP (Tháng 12/2025 – 02/2026)

4.2.2 Hoàn thiện các chức năng nghiệp vụ (Tháng 02/2025 – 04/2026)

4.2.3 Tích hợp AI nâng cao, thanh toán và hoàn thiện hệ thống (Tháng 05/2026 – 07/2026)

4.3 Quy trình làm việc nhóm

4.3.1 Phân công vai trò

4.3.2 Phương pháp làm việc nhóm

Để đảm bảo dự án vận hành trơn tru với 6 thành viên và khối lượng công nghệ phức tạp, nhóm đã thiết lập một quy trình làm việc chặt chẽ

dựa trên các nguyên tắc và công cụ sau:

a. Nguyên tắc cộng tác

Nhóm tuân thủ nguyên tắc “Độc lập trong thực thi – Thống nhất trong kết quả”. Mỗi thành viên được trao quyền chủ động hoàn toàn trong phạm vi Module mình phụ trách nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chuẩn giao tiếp và quy ước mã nguồn đã thống nhất từ đầu. Mọi vấn đề phát sinh liên quan đến kiến trúc chung đều phải được đưa ra thảo luận tập thể trước khi ra quyết định thay đổi.

b. Các kênh giao tiếp và công cụ quản lý

- **Trao đổi thường xuyên:** Sử dụng Discord làm kênh giao tiếp chính thức. Các kênh được phân chia rõ ràng theo từng chủ đề: #general (thông báo chung), #backend-ai, #frontend, và #bugs (báo lỗi).
- **Họp trực tuyến:** Sử dụng Discord cho các buổi họp định kỳ hàng ngày/hàng tuần và các buổi họp đột xuất khi cần giải quyết vấn đề kỹ thuật phức tạp.
- **Quản lý tài liệu:** Sử dụng Google Drive để lưu trữ tập trung toàn bộ tài liệu khảo sát, đặc tả yêu cầu, thiết kế giao diện và biên bản cuộc họp.
- **Quản lý công việc:** Sử dụng Jira để theo dõi trạng thái công việc, đảm bảo trực quan hóa tiến độ dự án.

c. Quy trình quản lý mã nguồn

Nhóm sử dụng Git và nền tảng GitHub để quản lý mã nguồn với quy trình nghiêm ngặt:

- **Chiến lược nhánh phát triển:** Không commit mã nguồn trực tiếp lên nhánh chính (main). Mỗi tính năng mới hoặc bản sửa lỗi phải

được phát triển trên một nhánh riêng biệt (feature/tên-tính-năng hoặc fix/tên-lỗi).

- **Kiểm soát chất lượng mã nguồn:** Để hợp nhất mã nguồn vào nhánh chính, thành viên phải tạo pull request. Yêu cầu này bắt buộc phải được đánh giá và chấp thuận bởi ít nhất 1 thành viên khác để đảm bảo không có lỗi logic và tuân thủ các quy tắc chung.

4.3.3 Phân chia nhiệm vụ và theo dõi tiến độ

a. Mô hình phát triển

Nhóm áp dụng quy trình Scrum trong việc phát triển đề tài, với độ dài mỗi sprint là một tuần. Như đã đề cập ở phần trước, nhóm sử dụng Jira để lên kế hoạch, phân chia và quản lý công việc. Mỗi tuần một lần, nhóm tổ chức một buổi họp trực tiếp (hoặc trực tuyến khi cần thiết) nhằm thực hiện Sprint Review và Sprint Planning, bao gồm các hoạt động như sau:

Cuộc họp sẽ bắt đầu bằng việc kiểm tra tiến độ của sprint trước đó. Quá trình lên kế hoạch có thể bị ảnh hưởng bởi tiến độ của các công việc chưa hoàn thành. Vì vậy, cuối mỗi sprint, các thành viên sẽ báo cáo tiến độ công việc của mình cho toàn nhóm, bao gồm những công việc đã hoàn thành, chưa hoàn thành và những khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện. Ngoài ra, các thành viên khác sau khi nghe trình bày cũng có thể nắm được khái quát cách thực hiện, và cho nhận xét, góp ý nếu cần.

Tiếp đến, nhóm trưởng sẽ dựa theo roadmap, các công việc chưa hoàn thành, và các vấn đề mới phát sinh trong sprint vừa qua để quyết định mục tiêu chung cho sprint kế tiếp và lên danh sách công việc. Đối với các công việc chưa hoàn thành, chúng vẫn sẽ được liệt kê vào danh sách nói trên, nhằm đảm bảo sự minh bạch và tính chính xác. Điều này còn giúp tránh việc quên mất công việc hay quá tải cho các thành viên.

Cuối cùng, các công việc sẽ được phân công cho các thành viên giữ vai trò phù hợp và có sự đồng thuận chung của cả nhóm. Các công việc chưa

hoàn thành ở sprint trước có thể cân nhắc cho thành viên khác đảm nhận, tùy vào tình huống thực tế.

Bên cạnh cuộc họp hàng tuần, nhóm còn thực hiện Daily Standup thông qua tin nhắn trên nhóm chat Discord. Mỗi ngày, mỗi thành viên sẽ cập nhật ngắn gọn về công việc đang thực hiện, trạng thái hiện tại của công việc, và các blocker (nếu có). Hình thức này giúp cả nhóm nắm bắt tình hình kịp thời, phát hiện sớm các vấn đề và hỗ trợ lẫn nhau một cách hiệu quả mà không cần tổ chức họp mỗi ngày.

b. Quy trình theo dõi và báo cáo

Tiến độ công việc được theo dõi sát sao thông qua bảng điều khiển công việc chung trên Jira. Mỗi thành viên cần cập nhật tình trạng công việc trên bảng này hàng ngày. Trưởng nhóm có trách nhiệm cập nhật trạng thái tổng thể và báo cáo định kỳ cho Giảng viên hướng dẫn.

Các trạng thái công việc được định nghĩa rõ ràng:

- **Backlog:** Công việc đã được mô tả sơ bộ nhưng chưa được đưa vào kế hoạch sprint vì các yếu tố như yêu cầu chưa rõ ràng, tính khả thi, chi phí, hoặc độ ưu tiên thấp.
- **To do:** Công việc đã có mô tả chi tiết, được ước lượng thời gian/công sức, và sẵn sàng để phân công cho thành viên thực hiện trong sprint hiện tại hoặc sprint tiếp theo.
- **In progress:** Công việc đang được thành viên trong nhóm tiến hành thực hiện.
- **Testing:** Công việc đã hoàn thành về mặt cơ bản (viết mã nguồn hoặc thiết kế), cần được kiểm thử, nhận phản hồi và góp ý từ các thành viên khác. Nhóm ưu tiên kiểm tra sớm nhất để kịp thời sửa lỗi (nếu có).
- **Done:** Công việc đã hoàn tất và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đề ra.

Việc phân chia nhiệm vụ và quy trình làm việc khoa học này là nền tảng quan trọng giúp nhóm kiểm soát được khối lượng công việc lớn, đảm bảo sự đồng bộ giữa các mảng Web – Mobile – AI và hoàn thành dự án đúng thời hạn với chất lượng tốt nhất.

4.4 Những khó khăn gặp phải

Chương 5

Kết quả đạt được

5.1 Hệ thống dành cho Người thuê

5.2 Hệ thống dành cho Quản trị viên

5.2.1 Thống kê & Giám sát Hệ thống

5.2.2 Quản lý Người dùng & Phân quyền

5.2.3 Quản lý tin đăng và kiểm duyệt nội dung

5.2.4 Quản lý doanh thu và thanh toán

5.3 Kết quả triển khai các tính năng AI

5.3.1 AI Agent hỗ trợ tìm kiếm nhà trọ

5.3.2 AI đánh giá giá bất động sản

5.3.3 AI tạo nội dung bài đăng

5.3.4 Hệ thống gợi ý cá nhân hóa

5.3.5 AI kiểm duyệt nội dung bài đăng

Chương 6

Kết luận

6.1 Ý nghĩa kết quả đạt được

6.2 Kiến thức và kinh nghiệm thu nhận được

6.2.1 Về mặt kỹ thuật

6.2.2 Về kỹ năng làm việc nhóm và lập kế hoạch

6.2.3 Một số kiến thức và kinh nghiệm khác

6.3 Những vấn đề còn tồn đọng

6.4 Hướng phát triển trong tương lai

Tài liệu tham khảo